

lab17 10.8.1 Packet Tracer - Configure CDP, LLDP, and NTP - ILM

นายจิรภัทร แก้วดี 673380577-9 sec 3

Addressing Table

Device	Interface	IP Address
HQ	G0/0/0	192.168.1.1/24
	G0/0/1	192.168.2.1/24
	S0/1/0	192.168.3.1/30
Branch	G0/0/0	192.168.1.2
	S0/1/0	192.168.3.2/30
HQ-SW-1	VLAN 1	Not configured
HQ-SW-2	VLAN 1	Not configured
BR-SW-1	VLAN 10	192.168.4.250
BR-SW-2	VLAN 10	192.168.4.253
BR-SW-3	VLAN 10	192.168.4.254
NTP Server	NIC	192.168.1.254
PC1	NIC	192.168.2.10
PC2	NIC	192.168.4.10
PC3	NIC	192.168.4.20

Objectives

In this activity, you will configure a router to receive time information over NTP and configure devices with CDP and LLDP.

- Configure CDP to run globally on a device.
- Disable CDP on device interfaces where necessary.
- Configure LLDP to run globally on a device.
- Configure LLDP to send and receive messages according to requirements.
- Configure a router to use an NTP server.

Background / Scenario

A network administrator has been asked to investigate a new client's network. Documentation is incomplete for the network, so some information needs to be discovered. In addition, the NTP server needs to be configured on a router. Discovery protocols must also be adjusted to control traffic discovery protocol traffic and prevent information about the network from being received by potentially unauthorized hosts.

Some of the device IP addresses are unknown to you. You must determine what the IP addresses are so that you can connect to the devices over SSH in order to configure them. You can enter them into the Addressing Table as you discover them.

Instructions

Use the table below to logon to the Branch switches when you need to do so.

Device	Username	User Password	Enable Secret
BR-SW1	admin	SW1admin#	SW1EnaAccess#
BR-SW2	admin	SW2admin#	SW2EnaAccess#
BR-SW3	admin	SW3admin#	SW3EnaAccess#

Note: Click the **Fast Forward Time** button in the blue bar below the topology to speed up STP convergence. You can also click it several times to speed up the CDP update process.

Configure LLDP as follows:

- Disable CDP on the HQ router.
- Enable LLDP globally on HQ.
- On HQ, configure the links to the switches to only receive LLDP messages.
- Disable CDP on the HQ-SW-1 and HQ-SW-2 switches.
- Enable LLDP on the HQ-SW-1 and HQ-SW-2 switches.
- On the HQ-SW-1 and HQ-SW-2 switches, configure the links to the HQ router to only send, not receive, LLDP messages.
- Disable LLDP completely on the HQ-SW-1 and HQ-SW-2 access ports that are in use.

Configure CDP as follows:

- Activate CDP on the Branch router.
- Connect to switch BR-SW1 over SSH. You will not be able to open a CLI window by clicking the Branch switches.
- Connect to switches BR-SW2 and BR-SW3 over SSH. Configure the access ports that are in use to not send CDP messages out of the ports.

Configure NTP:

- Configure HQ to use the device at 192.168.1.254 as an NTP server.

การตั้งค่า

```
HQ>
HQ>enable
HQ#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
HQ(config)#lldp run
HQ(config)#interface GigabitEthernet0/0/0
HQ(config-if)# no lldp transmit
HQ(config-if)#lldp receive
HQ(config-if)#interface GigabitEthernet0/0/1
HQ(config-if)# no lldp transmit
HQ(config-if)# lldp receive
HQ(config-if)#no cdp run
HQ(config)#ntp server 192.168.1.254
HQ(config)#end
HQ#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
HQ#
```

เข้าโหมด config แล้วเปิด lldp run (global), ตั้งค่า G0/0/0 และ G0/0/1 ให้ no lldp transmit + lldp receive (รับอย่างเดียว), ปิด no cdp run, และตั้ง ntp server 192.168.1.254 — ระบบยืนยันด้วยข้อความ %SYS-5-CONFIG_I ว่า config สำเร็จ

```
Branch>
Branch>enable
Branch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Branch(config)#cdp run
Branch(config)#end
Branch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Branch#
```

เปิด CDP ด้วย cdp run ตามข้อกำหนดของฝั่ง Branch

```

HQ-SW-1>
HQ-SW-1>enable
HQ-SW-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
HQ-SW-1(config)#lldp run
HQ-SW-1(config)#no cdp run
HQ-SW-1(config)#interface FastEthernet0/24
HQ-SW-1(config-if)# no lldp receive
HQ-SW-1(config-if)# no lldp transmit
HQ-SW-1(config-if)#interface GigabitEthernet0/1
HQ-SW-1(config-if)# no lldp receive
HQ-SW-1(config-if)#end
HQ-SW-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

HQ-SW-1#

```

เปิด lldp run, ปิด no cdp run, บน FastEthernet0/24 (access port ที่ต่อ PC1) ปิดทั้ง no lldp receive และ no lldp transmit, บน GigabitEthernet0/1 (uplink ไป HQ) ปิดเฉพาะ no lldp receive

```

HQ-SW-2>
HQ-SW-2>enable
HQ-SW-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
HQ-SW-2(config)#lldp run
HQ-SW-2(config)#no cdp run
HQ-SW-2(config)#interface FastEthernet0/1
HQ-SW-2(config-if)# no lldp receive
HQ-SW-2(config-if)# no lldp transmit
HQ-SW-2(config-if)#interface GigabitEthernet0/1
HQ-SW-2(config-if)# no lldp receive
HQ-SW-2(config-if)#end
HQ-SW-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

HQ-SW-2#

```

รูปแบบเดียวกับ HQ-SW-1: access port (Fa0/1) ปิดทั้ง rx/tx, uplink (Gi0/1) ปิดเฉพาะ rx

```

BR-SW-2>
BR-SW-2>enable
Password:
Password:
BR-SW-2#
BR-SW-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
BR-SW-2(config)#int fa0/1
BR-SW-2(config-if)# no cdp enable
BR-SW-2(config-if)#end
BR-SW-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

BR-SW-2#

```

ล็อกอินสำเร็จหลัง enable ด้วย password ที่ถูกต้อง แล้วเข้า interface fa0/1 (access port ต่อ PC) ตั้ง no cdp enable — ปิด CDP เฉพาะพอร์ตนี้

```
BR-SW-3>
BR-SW-3>ena
Password:
Password:
BR-SW-3#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNIL/Z.
BR-SW-3(config)#int fa0/1
BR-SW-3(config-if)# no cdp enable
BR-SW-3(config-if)#end
BR-SW-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
BR-SW-3#
```

เหมือนภาพ 5 แต่เป็น BR-SW-3 พิมพ์ ena แทน enable ผลเหมือนกัน ปิด CDP บน fa0/1

การทดสอบ

HQ Router

CDP ปิดที่ HQ

```
HQ#
HQ#ena
HQ#show cdp neighbors
% CDP is not enabled
HQ#
```

ผลลัพธ์ "% CDP is not enabled" ยืนยันว่า CDP ถูกปิดสำเร็จตามข้อกำหนดข้อแรก

LLDP มองเห็นเพื่อนบ้าน

```

HQ#show lldp neighbors
Capability codes:
  (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
  (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
Device ID           Local Intf         Hold-time  Capability    Port ID
HQ-SW-2             Gig0/0/1          120        B             Gig0/1
HQ-SW-1             Gig0/0/0          120        B             Gig0/1

Total entries displayed: 2
HQ#

```

เห็น HQ-SW-1 (ผ่าน Gig0/0/0) และ HQ-SW-2 (ผ่าน Gig0/0/1) รวม 2 entries — ยืนยันว่า LLDP รับข้อมูลจากสวิตช์ทั้งสองได้ตามที่ตั้ง receive-only

```

HQ#
HQ#show lldp neighbors detail
-----
Chassis id: 000C.8536.0BB0
Port id: Gig0/1
Port Description: GigabitEthernet0/1
System Name: HQ-SW-2
System Description:
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASE-M), Version 12.2(25)FX, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 12-Oct-05 22:05 by pt_team
Time remaining: 90 seconds
System Capabilities: B
Enabled Capabilities: B
Management Addresses - not advertised
Auto Negotiation - supported, enabled
Physical media capabilities:
  100baseT(FD)
  100baseT(HD)
  1000baseT(FD)
  1000baseT(HD)
Media Attachment Unit type: 10
Vlan ID: 1
-----
Chassis id: 0060.5C88.2221
Port id: Gig0/1
Port Description: GigabitEthernet0/1
System Name: HQ-SW-1
System Description:
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASE-M), Version 12.2(25)FX, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 12-Oct-05 22:05 by pt_team
Time remaining: 90 seconds
System Capabilities: B
Enabled Capabilities: B
Management Addresses - not advertised
Auto Negotiation - supported, enabled
Physical media capabilities:
  100baseT(HD)
  100baseT(FD)
  1000baseT(FD)
  1000baseT(HD)
Media Attachment Unit type: 10
Vlan ID: 1

Total entries displayed: 2
HQ#

```

แสดงรายละเอียดของแต่ละ neighbor เช่น Chassis ID, System Description (รุ่น C2960, IOS version), Capabilities เป็น Bridge (B) — ใช้ยืนยันข้อมูลอุปกรณ์ที่ discover ได้ครบถ้วน

NTP sync สำเร็จ

```
HQ#
HQ#
HQ#show ntp associations

address      ref clock      st  when    poll  reach  delay      offset      disp
*~192.168.1.254 127.127.1.1    1   63      64    377    0.00      0.00      -137269716642227.25
* sys.peer, # selected, + candidate, - outlyer, x falseticker, ~ configured
HQ#
```

แสดง 192.168.1.254 มีเครื่องหมาย * (sys.peer) และ ~ (configured) นำหน้า พร้อม stratum (st) = 1 — ยืนยันว่า HQ sync เวลา กับ NTP server สำเร็จและเลือกเป็น reference

เวลาถูกต้องตาม NTP

```
sys.peer, # selected, + candidate,
HQ#
HQ#show clock detail
3:32:18.879 UTC Fri Aug 23 2019
Time source is NTP
HQ#
```

แสดงเวลาปัจจุบันพร้อมระบุ "Time source is NTP" — ยืนยันว่าเวลาที่ router ใช้มาจาก NTP จริง ไม่ใช่ตัวเอง

CDP เปิดทำงานที่ Branch

```
Branch>
Branch>show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone
Device ID        Local Intrfce   Holdtme    Capability   Platform    Port ID
BR-SW-1          Gig 0/0/0.10    152        S            2960         Gig 0/1
Branch>
```

```

Branch>
Branch>show cdp neighbors detail

Device ID: BR-SW-1
Entry address(es):
  IP address : 192.168.4.250
Platform: cisco 2960, Capabilities: Switch
Interface: GigabitEthernet0/0/0.10, Port ID (outgoing port): GigabitEthernet0/1
Holdtime: 135

Version :
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASE-M), Version 12.2(25)FX, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 12-Oct-05 22:05 by pt_team

advertisement version: 2
Duplex: full

Branch>

```

เห็น BR-SW-1 ผ่าน Gig0/0/0.10 — ยืนยันว่า CDP เปิดทำงานที่ Branch router สำเร็จ ภาพ 13 ให้รายละเอียดเพิ่ม เช่น IP address ของ BR-SW-1 (192.168.4.250) และ platform

CDP เพื่อนบ้านปกติที่ BR-SW-1

```

BR-SW-1>
BR-SW-1>show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone
Device ID        Local Intrfce  Holdtme    Capability  Platform  Port ID
BR-SW-2          Gig 0/2         169        S           2960      Gig 0/2
BR-SW-3          Fas 0/24        169        S           2960      Gig 0/1
Branch           Gig 0/1         169        R           ISR4300   Gig 0/0/0
Branch           Gig 0/1         169        R           ISR4300   Gig 0/0/0.10
BR-SW-1>

```

เห็นเพื่อนบ้านครบ 4 รายการ: BR-SW-2, BR-SW-3, และ Branch (2 interface) — ปกติ เพราะจอทียังไม่ได้ให้ปิด CDP บนสวิตช์ตัวนี้ ใช้เป็นจุดเริ่ม discover เครือข่าย

CDP เพื่อนบ้านอื่นยังเห็นปกติ

BR-SW-2

```

BR-SW-2#
BR-SW-2#show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone
Device ID        Local Intrfce  Holdtme    Capability  Platform  Port ID
BR-SW-3          Fas 0/24        149        S           2960      Fas 0/24
BR-SW-1          Gig 0/2         149        S           2960      Gig 0/2
BR-SW-2#

```

BR-SW-3

```
BR-SW-3#
BR-SW-3#show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone
Device ID        Local Intrfce  Holdtme    Capability  Platform  Port ID
BR-SW-2          Fas 0/24      136        S           2960      Fas 0/24
BR-SW-1          Gig 0/1       136        S           2960      Fas 0/24
BR-SW-3#
```

ทั้งสองเห็นกันเองและเห็น BR-SW-1 ตามปกติ แต่ไม่มี PC2/PC3 ปรากฏในรายการ (เพราะปิด CDP บน access port ไปแล้ว) — ยืนยันว่าปิดเฉพาะจุดที่ต้องการโดยไม่กระทบการมองเห็นสวิตช์ข้างเคียง